

卒業論文概要

【論文題目】

建物性能の逆推定手法に関する研究

－ 自然室温下における室内環境のフーリエ変換解析による検討 －

【論文の梗概】

<研究の目的>

建物の室内外温湿度測定データから建物性能(壁材料・換気量等)を逆算推定する機械学習手法を開発する。従来、建物性能から温湿度は予測可能だが、逆に温湿度データから建物仕様を特定することは、理論的に困難とされてきた。しかし、測定された温湿度データには建物固有の情報が必ず埋め込まれていると考えられる。本研究では、この潜在的な情報をFFT解析によって抽出し、性能推定へと結びつけることを目的とする。この手法により、簡易な温度測定のみで建物性能を評価できる可能性を探る。

<実施方法>

まず換気量や材料、容積などを変数としたいいくつかの建物をシミュレーションし、学習用データセットを構築する。次に、複雑な温度時系列データをFFT(高速フーリエ変換)により周波数成分に分解し、建物特性を反映する特徴量を抽出する。外気変動に対する室内応答の周期特性(日変動・季節変動等)を定量化し、各建物パターンの「応答パターン」を作成する。最終的に、温度データの周波数特徴から建物性能を推定するモデルを構築し、その有効性をシミュレーションを通じて確認する。

<現時点で目標とする結論>

FFT解析によって建物の温湿度応答を周波数領域で定量化し、建物性能との対応関係を明らかにすることを目指す。特に、換気量や材料、容積の違いが周波数応答特性にどのように現れるかを解析し、これを基に建物性能を推定する手法の有効性をシミュレーションを通じて確認する。

これにより、温湿度データのみに基づく建物性能推定の可能性を基礎的に示すことを当面の目標とする。

【今後の計画】

日付	主な作業内容・到達目標
10/6(月) 第1回中間報告会	卒論概要(目的・方法・結論案)の完成。Juliaによる熱水分同時移動シミュレーション環境整備。
10/27(月) 第2回中間報告会	FFT解析コードを実行し、外気温と室温の時系列データから周波数特性を抽出。換気量や材料条件の違いによる応答特性を比較・整理する。
11/17(月) 第3回中間報告会	特徴量をもとにした性能推定モデルを構築。換気量・材料の違いが周波数応答に与える影響を定量的に評価する。
12/8(月) 第4回中間報告会	機械学習モデルを完成させ、FFT解析データとの統合検証を行う。モデルの再現性と有効性を確認し、初期的な考察をまとめる。
1/14(水) 第5回中間報告会	解析結果の図表化と考察整理を行い、卒業論文本文を完成させる。スライド草稿を作成し、発表準備を進める。
1/30(木) 卒業論文提出	論文原稿を提出し、内容確認・修正を行う。
2/4(火) 卒業論文発表会	発表スライドを完成させ、口頭発表と質疑応答の準備を行う。研究の意義と成果を総括する。

【想定される課題】

- FFT解析を実施しても、期待しているような明確な傾向や特徴が得られない可能性がある。
- 熱・水分移動に関する理論的理解がまだ十分でないため、解析結果を正確に解釈するための基礎知識の習得が必要である。
- 限られた期間の中でどこまで結論らしい形に到達できるかは現時点では不透明であり、今後の進捗や理解度に応じて研究の焦点を柔軟に調整していく必要がある。